

## Zwölfter Abschnitt.

### Die Doppeltangenten einer Curve vierter Ordnung.

---

#### §. 95.

#### Anzahl der Doppeltangenten einer Curve vierter Ordnung.

Ein geometrisches Problem, das wegen seiner mannigfachen Beziehungen zu anderen Gebieten von besonderer Bedeutung ist, was zugleich in ähnlicher Weise, wie das Problem der Wendepunkte der Curven dritter Ordnung, merkwürdige algebraische Verhältnisse bietet, ist das der Doppeltangenten der Curven vierter Ordnung.

Unter einer Doppeltangente einer Curve versteht man, wie schon im §. 86 bemerkt ist, eine gerade Linie, die die Curve in zwei verschiedenen Punkten berührt. Bei Curven von niedrigerer als der vierten Ordnung können Doppeltangenten nicht auftreten.

Bei den Curven vierter Ordnung hat eine Doppeltangente ausser den Berührungspunkten keinen Punkt mit der Curve gemein. In besonderen Fällen können die beiden Berührungspunkte auch zusammenfallen. Dann haben wir Linien mit vierpunktiger Berührung.

Die Bestimmung der Doppeltangenten wird als algebraisches Problem von einer gewissen algebraischen Gleichung abhängen, deren Grad gleich der Anzahl der Doppeltangenten ist, und die erste Frage ist die nach dem Grade dieser Gleichung, also nach der Anzahl der Doppeltangenten. Wir beschränken uns hier auf die Betrachtung von Curven vierter Ordnung, obwohl der Weg, den wir gehen, auch auf Curven höherer Ordnung anwendbar



ist. Wir setzen auch voraus, dass die Curve vierter Ordnung frei von singulären Punkten sei <sup>1)</sup>.

Es möge jetzt  $f(x_1, x_2, x_3)$  oder kürzer  $f(x)$  eine ternäre Form 4<sup>ten</sup> Grades sein, die, gleich Null gesetzt, eine Curve vierter Ordnung ohne singulären Punkt darstellt, die wir die Curve  $f$  nennen.

Setzen wir in dieser Gleichung

$$(1) \quad f(x_1, x_2, x_3) = 0$$

an Stelle der Variablen  $x_1, x_2, x_3$  Ausdrücke von der Form

$$x_1 + t y_1, \quad x_2 + t y_2, \quad x_3 + t y_3,$$

so ergibt sich eine Gleichung 4<sup>ten</sup> Grades in Bezug auf  $t$ :

$$(2) \quad f(x + t y) = 0,$$

deren Wurzeln, wenn  $(x)$  und  $(y)$  zwei feste Punkte sind, in  $x + t y$  eingesetzt, die Coordinaten der Schnittpunkte der Verbindungslinie der Punkte  $(x), (y)$ , die wir als die Linie  $(x, y)$  bezeichnen wollen, mit der Curve  $f$  geben.

Es werde nun die Function  $f(x + t y)$  nach Potenzen von  $t$  geordnet. Dies giebt (nach Bd. I, §. 60):

$$(3) \quad f(x + y t) = P_0(x, y) + 4 t P_1(x, y) + 6 t^2 P_2(x, y) + 4 t^3 P_3(x, y) + t^4 P_4(x, y),$$

worin die  $P_v(x, y)$  die Polaren von  $f(x)$  sind, also homogene

<sup>1)</sup> Jacobi, „Ueber die Anzahl der Doppeltangenten ebener algebraischer Curven“, Crelle's Journal, Bd. 40 (1850). Clebsch, „Bemerkung zu Jacobi's Beweis für die Anzahl der Doppeltangenten“, ebend., Bd. 63 (1864). Aus der ziemlich umfassenden Literatur über die Theorie der Doppeltangenten einer Curve vierter Ordnung sind die folgenden Schriften hervorzuheben. Zunächst mehrere Arbeiten von Hesse in Crelle's Journal, Bd. 41, 49, 52. Ferner Steiner, Eigenschaften der Curven vierter Ordnung rücksichtlich ihrer Doppeltangenten, Crelle's Journal, Bd. 49. Aronhold, Monatsber. d. Berl. Akademie 1864. Geiser, „Ueber die Doppeltangenten einer ebenen Curve 4<sup>ten</sup> Grades“, Math. Annalen, Bd. 1 (1868). Cayley, Crelle's Journal, Bd. 68 (1868). Auch das oben citirte Werk von Salmon ist hier hervorzuheben. In neuerer Zeit wurde die Theorie der Doppeltangenten im Zusammenhange mit der Theorie der Abel'schen Functionen weiter ausgebildet. Riemann, Gesammelte mathematische Werke (2. Aufl., 1892) XXXI, aus dem Nachlass. Weber, Theorie der Abel'schen Functionen vom Geschlecht 3, Berlin 1876. Frobenius, Crelle's Journal, Bd. 99 u. 103. Die algebraische Seite der Frage ist in zwei Abhandlungen: Nöther, Math. Annalen, Bd. 15 und Weber, ebend., Bd. 23 behandelt.



Functionen  $\nu^{\text{ter}}$  Ordnung in Bezug auf  $y$ , und  $(4 - \nu)^{\text{ter}}$  Ordnung in Bezug auf  $x$ . Es ist nämlich

$$\begin{aligned}
 P_0(x, y) &= f(x) \\
 P_1(x, y) &= \frac{1}{4} \sum_i y_i f'(x_i) \\
 P_2(x, y) &= \frac{1}{12} \sum_i y_i y_k f''(x_i x_k) \\
 P_3(x, y) &= \frac{1}{4} \sum_i x_i f'(y_i) \\
 P_4(x, y) &= f(y).
 \end{aligned}
 \tag{4}$$

Wenn  $x$  auf der Curve  $f$  liegt, so wird  $P_0 = 0$ , und eine Wurzel der Gleichung (2) verschwindet. Nehmen wir ausserdem noch  $(y)$  auf der Tangente im Punkte  $(x)$  an, so ist auch  $P_1(x, y) = 0$ , und es verschwinden zwei Wurzeln von (2). Die beiden übrigen werden nach (3) durch die quadratische Gleichung

$$6 P_2 + 4 t P_3 + t^2 P_4 = 0 \tag{5}$$

bestimmt. Wenn diese Gleichung zwei gleiche Wurzeln hat, so wird die Linie  $(x, y)$  noch einen zweiten Berührungspunkt mit der Curve  $f$  haben, d. h. sie wird Doppeltangente sein. Die Bedingung hierfür ist aber die, dass die Discriminante der Gleichung (5) verschwindet, oder dass

$$R(x, y) = 2 P_3^2 - 3 P_4 P_2 \tag{6}$$

gleich Null sei. Hierin ist  $R(x, y)$  eine in Bezug auf jedes der beiden Systeme  $(x)$  und  $(y)$  homogene Function, und zwar für die  $x$  vom 2<sup>ten</sup>, für die  $y$  vom 6<sup>ten</sup> Grade. Es ist aber noch zu bemerken, dass die Gleichung  $R = 0$  auch dann erfüllt ist, wenn  $(x)$  ein beliebiger Punkt der Curve ist, und  $(y)$  mit  $(x)$  zusammenfällt, weil dann

$$P_2(x, x) = P_3(x, x) = P_4(x, x) = f(x) = 0$$

wird. Sonst aber wird  $R$  nur dann verschwinden, wenn die Linie  $(x, y)$  eine Doppeltangente ist. Wir stellen also den Satz auf:

1. Die Gleichung  $R(x, y) = 0$  ist, wenn  $(x)$  ein Punkt der Curve  $f$  und  $(y)$  ein von  $(x)$  verschiedener Punkt der Tangente in  $(x)$  ist, die nothwendige und hinreichende Bedingung dafür, dass  $(x)$  ein Berührungspunkt einer Doppeltangente sei.

Es kommt nun darauf an, aus dieser Bedingung eine andere herzuleiten, die nur die  $x$  allein enthält, und die für keine



anderen Punkte als die Berührungspunkte der Doppeltangenten befriedigt ist.

Die Variablen  $y$  genügen der Tangentengleichung

$$(7) \quad y_1 f'(x_1) + y_2 f'(x_2) + y_3 f'(x_3) = 0.$$

Bezeichnen wir mit  $b_1, b_2, b_3$  irgend drei willkürliche Constanten, und setzen

$$(8) \quad b_x = b_1 x_1 + b_2 x_2 + b_3 x_3,$$

so dass  $b_x = 0$  die Gleichung einer willkürlichen geraden Linie ist, so können wir zu (7) noch die Gleichung

$$(9) \quad b_1 y_1 + b_2 y_2 + b_3 y_3 = 0$$

hinzunehmen, also  $(y)$  als den Schnittpunkt der Tangente in  $(x)$  mit der beliebigen geraden Linie  $b_x$  auffassen. Dann erhalten wir

$$(10) \quad \begin{aligned} y_1 &= b_2 f'(x_3) - b_3 f'(x_2), \\ y_2 &= b_3 f'(x_1) - b_1 f'(x_3), \\ y_3 &= b_1 f'(x_2) - b_2 f'(x_1), \end{aligned}$$

und hierdurch ist die Bedingung (7) identisch befriedigt. Durch diese Substitution geht  $R(x, y)$  in eine homogene Function 20<sup>sten</sup> Grades der  $x$  und 6<sup>ten</sup> Grades der  $b$  über, die wir mit  $D(x, b)$  bezeichnen wollen. Diese Function  $D(x, b)$  verschwindet aber ausser in den Berührungspunkten der Doppeltangenten noch in den vier Schnittpunkten der Geraden  $b_x$  mit der Curve  $f$ . Diese Bedingung muss nun noch so umgeformt werden, dass sie von den  $b$  unabhängig wird.

Gehen wir von dem Punkte  $(y)$  zu einem beliebigen anderen Punkte der Tangente über, so können wir dies dadurch erreichen, dass wir  $y$  durch  $\mu x + \lambda y$  ersetzen, worin  $\lambda, \mu$  zwei willkürliche Parameter bedeuten. Dadurch geht  $f(x + t y)$  in

$$f[(1 + \mu t)x + \lambda t y] = (1 + \mu t)^4 f\left(x + \frac{\lambda t}{1 + \mu t} y\right)$$

über, und die Entwicklung (3) ergiebt, wenn wir

$$P_0(x, y), P_1(x, y), P_1(x, \mu x + \lambda y)$$

gleich Null setzen:

$$\begin{aligned} &6 t^2 (1 + \mu t)^2 \lambda^2 P_2(x, y) + 4 t^3 (1 + \mu t) \lambda^3 P_3(x, y) + t^4 \lambda^4 P_4(x, y) \\ &= 6 t^2 P_2(x, \mu x + \lambda y) + 4 t^3 P_3(x, \mu x + \lambda y) + t^4 P_4(x, \mu x + \lambda y), \end{aligned}$$



also, wenn wir beiderseits nach Potenzen von  $t$  ordnen:

$$\begin{aligned} P_2(x, \mu x + \lambda y) &= \lambda^2 P_2(x, y) \\ P_3(x, \mu x + \lambda y) &= 3 \lambda^2 \mu P_2(x, y) + \lambda^3 P_3(x, y) \\ P_4(x, \mu x + \lambda y) &= 6 \lambda^2 \mu^2 P_2(x, y) + 4 \lambda^3 \mu P_3(x, y) + \lambda^4 P_4(x, y), \end{aligned}$$

und hieraus erhält man nach (6)

$$(11) \quad R(x, \mu x + \lambda y) = \lambda^6 R(x, y).$$

Diese Formel gilt aber nicht identisch, sondern nur unter der Voraussetzung, dass  $(x)$  ein Punkt der Curve sei, also dass  $f(x) = 0$  ist.

Der Punkt  $(\mu x + \lambda y)$  kann ein ganz beliebiger Punkt der Tangente in  $(x)$  sein, und daher können wir, wenn  $a_1, a_2, a_3$  drei willkürliche Grössen sind, über  $\mu, \lambda$  so verfügen, dass

$$(12) \quad \begin{aligned} \mu x_1 + \lambda y_1 &= a_2 f'(x_3) - a_3 f'(x_2) \\ \mu x_2 + \lambda y_2 &= a_3 f'(x_1) - a_1 f'(x_3) \\ \mu x_3 + \lambda y_3 &= a_1 f'(x_2) - a_2 f'(x_1) \end{aligned}$$

wird. Dann ist  $(\mu x + \lambda y)$  der Schnittpunkt der Tangente mit der Geraden  $a_x = 0$ , wenn

$$(13) \quad a_x = a_1 x_1 + a_2 x_2 + a_3 x_3$$

gesetzt ist. Dadurch geht  $R(x, \mu x + \lambda y)$  in  $D(x, a)$  über.

Um nun  $\lambda$  und  $\mu$  zu bestimmen, multipliciren wir die Gleichungen (10) und (12) mit  $a_1, a_2, a_3$ , sodann (12) mit  $b_1, b_2, b_3$  und addiren jedesmal. Dadurch erhalten wir mit Rücksicht auf  $b_y = 0$ :

$$\begin{aligned} a_y &= -\mu b_x = \Sigma \pm a_1 b_2 f'(x_3) \\ \mu a_x + \lambda a_y &= 0, \end{aligned}$$

und daraus

$$\lambda b_x = a_x.$$

Hiernach lässt sich die Gleichung (11) so darstellen:

$$(14) \quad \frac{D(x, a)}{a_x^6} = \frac{D(x, b)}{b_x^6},$$

und zeigt in dieser Form, dass der Quotient  $D(x, a) : a_x^6$  von den willkürlichen Grössen  $a$  unabhängig ist. Die Gleichung (14) ist aber keine Identität, sondern sie ist nur befriedigt, so lange  $f(x) = 0$  ist. Wir können aber eine Identität daraus herleiten, wenn wir annehmen, dass  $f(x)$  irreducibel sei (oder wenigstens keinen mehrfach zählenden Factor enthält). Es ist nämlich die Form 26<sup>sten</sup> Grades

$$b_x^6 D(x, a) - a_x^6 D(x, b)$$



gleich Null für alle der Gleichung  $f(x) = 0$  genügenden Werthe von  $(x)$ , und folglich muss sie durch  $f(x)$  theilbar sein. Wir können also, wenn wir mit  $\Phi(x, a, b)$  eine Form 22<sup>sten</sup> Grades bezeichnen, setzen:

$$(15) \quad b_x^6 D(x, a) - a_x^6 D(x, b) = f(x) \Phi(x, a, b).$$

Denken wir uns in (15) für einen Augenblick ein neues Coordinatensystem eingeführt, in dem die Linien  $a_x, b_x$  zwei Axen sind, von denen wir voraussetzen, dass sie sich nicht auf der Curve  $f$  schneiden, so folgt aus der Vergleichung der rechten und linken Seite der identischen Gleichung (15), dass in  $\Phi$  kein Glied vorkommen kann, was nicht entweder mit  $a_x^6$  oder mit  $b_x^6$  multiplicirt ist, und folglich hat  $\Phi(x)$  die Form

$$\Phi(x, a, b) = a_x^6 \Phi_2(x) - b_x^6 \Phi_1(x),$$

worin  $\Phi_1, \Phi_2$  Formen 16<sup>ter</sup> Ordnung sind. Demnach erhält die identische Gleichung (15) die Form

$$b_x^6 [D(x, a) + f(x) \Phi_1(x)] = a_x^6 [D(x, b) + f(x) \Phi_2(x)],$$

und sie zeigt, dass  $D(x, a) + f(x) \Phi_1(x)$  durch  $a_x^6$  theilbar ist. Es existirt also eine Form 14<sup>ten</sup> Grades  $\chi(x, a, b)$ , so dass

$$(16) \quad \frac{D(x, a)}{a_x^6} = \chi(x, a, b) - f(x) \frac{\Phi_1(x, a, b)}{a_x^6}.$$

Setzen wir hierin für die  $a$  und  $b$  irgend specielle, z. B. rationale Werthe  $c, d$ , und bezeichnen  $\chi(x, c, d)$ , was dann nur noch von  $x$  und von den Coëfficienten der Form  $f(x)$  abhängig ist, mit  $\chi(x)$ , so folgt:

$$\frac{D(x, c)}{c_x^6} = \chi(x) - f(x) \frac{\Phi_1(x, c, d)}{c_x^6},$$

und wenn wir dies von (16) subtrahiren und die Relation (15) für  $b = c$  benutzen:

$$(17) \quad \chi(x, a, b) - \chi(x) = f(x) \Psi(x),$$

worin  $\Psi(x)$  eine Function ist, die jedenfalls keinen anderen Nenner enthalten kann, als ein Product von Potenzen von  $a_x$  und  $c_x$ . Da aber  $f(x)$  nicht durch  $a_x$  und  $c_x$  theilbar ist, so muss  $\Psi(x)$  eine ganze Function sein, und (16) ergiebt, wenn wir mit  $\Theta(x)$  eine neue Form von  $x$  (vom Grade 16) bezeichnen:

$$(18) \quad \frac{D(x, a) - f(x) \Theta(x)}{a_x^6} = \chi(x).$$



Diese Gleichung zeigt aber, dass die Curve 14<sup>ten</sup> Grades:

$$(19) \quad \chi(x) = 0,$$

die von den  $a$  gänzlich unabhängig ist, durch die Berührungspunkte der Doppeltangenten, aber durch keinen anderen Punkt der Curve  $f(x)$  hindurchgeht.

Die Function  $\chi(x)$  ist rational von den Coëfficienten der Gleichung  $f(x)$  abhängig. Es giebt unendlich viele verschiedene solcher Curven, unter denen sich auch Covarianten von  $f(x)$  finden. Man kann sie, wie Hesse nachgewiesen hat, in einfacher Weise durch Determinanten ausdrücken.

Hier ziehen wir daraus den Schluss:

2. Eine Curve vierter Ordnung ohne singulären Punkt hat 28 Doppeltangenten.

Einem Bedenken gegen diesen Schluss ist aber noch zu begegnen. Es wäre denkbar, dass die Curve  $\chi$  die Curve  $f$  berührt, oder dass die Curve  $f$  durch singuläre Punkte der Curve  $\chi$  hindurchgeht. Dann würde sich die Anzahl der Schnittpunkte und möglicherweise auch die Anzahl der Doppeltangenten vermindern, so dass unsere Schlussweise eigentlich nur lehrt, dass eine Curve vierter Ordnung nicht mehr als 28 Doppeltangenten haben kann. Dies Bedenken wird sich aber durch die folgenden Betrachtungen von selbst dadurch erledigen, dass wir Formen der Curvengleichung kennen lernen werden, bei denen die Existenz von 28 verschiedenen Doppeltangenten ersichtlich ist.

## §. 96.

### Die Steiner'schen Complexe.

Wenn  $x_1 = 0$  die Gleichung irgend einer Doppeltangente der Curve vierter Ordnung  $f = 0$  ist, die wir kurz die Doppeltangente  $x_1$  nennen, so muss, wenn man  $x_1 = 0$  setzt,  $f$  in ein Quadrat übergehen. Daraus ergibt sich, dass  $f$  von der Form sein muss:

$$(1) \quad f = x_1 V - u^2,$$

worin  $V$  eine cubische,  $u$  eine quadratische Form ist. Der Function  $f$  kann aber auf dreifach unendlich viele Arten die Gestalt (1) gegeben werden. Denn bedeutet  $p$  eine beliebige



lineare Function, die drei willkürliche Constanten enthält, so folgt aus (1):

$$f = x_1 (V + 2pu + x_1 p^2) - (u + px_1)^2,$$

was wieder von der Form (1) ist.

Ist nun  $y_1 = 0$  die Gleichung einer zweiten von  $x_1$  verschiedenen Doppeltangente, so können wir die Constanten in  $p$  (und zwar noch auf unendlich viele verschiedene Arten) so wählen, dass der Kegelschnitt  $u + px_1 = 0$  durch die beiden Berührungspunkte von  $y_1$  geht, und wir können daher annehmen, dass schon in der Form (1) die Function  $u$  so gewählt sei. Dann muss in denselben Punkten auch die cubische Form  $V$  verschwinden.

Aber noch mehr: Da die Linie  $y_1 = 0$  Doppeltangente sein soll, so muss, wenn wir  $x_1, y_1$  und irgend eine dritte davon unabhängige lineare Function  $z$  als Variable einführen, in den Berührungspunkten

$$f'(x_1) = 0, \quad f'(z) = 0$$

sein, und daraus folgt nach (1):

$$V'(x_1) = 0, \quad V'(z) = 0,$$

d. h. die Curve dritter Ordnung  $V = 0$  wird von der Linie  $y_1 = 0$  in den Berührungspunkten mit  $f$  berührt, und dies ist nur möglich, wenn  $V$  zerfällt und die Function  $y_1$  als Theiler enthält. Hiernach erhalten wir eine neue Gestalt der Function  $f$ :

$$(2) \quad f = x_1 y_1 v - u^2,$$

worin  $u, v$  Functionen zweiten Grades sind.

Sind  $x_1, y_1$  irgend beliebige lineare,  $u, v$  quadratische Formen von drei Variablen, so stellt die durch (2) bestimmte Function  $f$ , gleich Null gesetzt, eine Curve vierter Ordnung dar, von der  $x_1$  und  $y_1$  zwei Doppeltangenten sind.

Sind umgekehrt  $x_1$  und  $y_1$  zwei beliebige Doppeltangenten einer Curve vierter Ordnung  $f = 0$ , so kann  $f$  auf die Form (2) gebracht werden.

Denken wir uns die Coëfficienten von  $x_1$  und  $y_1$  als variabel, und lassen diese Grössen so variiren, dass  $x_1$  und  $y_1$  sich auf der Curve  $f$  schneiden, so wird ein Doppelpunkt eintreten.

Die Doppeltangenten arten aus in zwei von dem Doppelpunkte auslaufende Tangenten.



Fallen die Doppeltangenten in eine Linie zusammen, so treten zwei Doppelpunkte auf.

Dagegen können sehr wohl, ohne dass singuläre Punkte entstehen, die beiden Berührungspunkte einer Doppeltangente zusammenfallen, und so die Doppeltangente in eine vierpunktig berührende Tangente übergehen. Dies tritt ein, wenn die Linie  $x_1$  den Kegelschnitt  $u$  berührt.

Auch die Form (2) ist noch mit Beibehaltung von  $x_1, y_1$  auf unendlich viele Arten herzustellen.

Nehmen wir, um dies einzusehen, an, es sei

$$f = x_1 y_1 v - u^2 = x_1 y_1 v_1 - u_1^2,$$

so folgt die identische Gleichung:

$$(3) \quad x_1 y_1 (v - v_1) = (u - u_1) (u + u_1).$$

Wenn nun  $u - u_1$  durch  $x_1$ ,  $u + u_1$  durch  $y_1$  theilbar wäre, so würde im Schnittpunkte von  $x_1$  und  $y_1$  auch  $u$  und folglich  $f$  verschwinden. Dieser Schnittpunkt würde auf der Curve  $f$  liegen, was, so lange die Curve keinen singulären Punkt hat, nicht möglich ist. Es muss also einer der beiden Factoren  $u - u_1$ ,  $u + u_1$  in (3) durch  $x_1 y_1$  theilbar sein. Da das Vorzeichen von  $u_1$  noch nicht bestimmt ist, so können wir annehmen, es sei  $u - u_1$  durch  $x_1 y_1$  theilbar, und also bis auf einen constanten Factor mit  $x_1 y_1$  identisch. Es wird dann, wenn  $\lambda$  ein solcher Factor ist,

$$u_1 = u + \lambda x_1 y_1,$$

und die Function  $f$  erhält die Form:

$$(4) \quad f = x_1 y_1 (v + 2 \lambda u + \lambda^2 x_1 y_1) - (u + \lambda x_1 y_1)^2.$$

Umgekehrt sind für jedes beliebige  $\lambda$  die Formeln (2) und (4) mit einander identisch.

Wenn wir nun  $\lambda$  so bestimmen können, dass die quadratische Function  $v + 2 \lambda u + \lambda^2 x_1 y_1$  in zwei lineare Factoren zerfällt, so erhält, wenn wir  $u + \lambda x_1 y_1 = u_1$  setzen,  $f$  nach (4) die Gestalt

$$(5) \quad f = x_1 y_1 x_2 y_2 - u_1^2,$$

und diese Form zeigt, dass  $x_2, y_2$  zwei weitere Doppeltangenten sind, und dass die acht Berührungspunkte der Doppeltangenten  $x_1, y_1, x_2, y_2$  auf einem Kegelschnitte  $u_1 = 0$  liegen.



Nun ist die nothwendige und hinreichende Bedingung dafür, dass eine ternäre quadratische Form in zwei lineare Factoren zerfalle, die, dass die Determinante der quadratischen Form verschwinde (Bd. I, §. 56).

Drücken wir die Formen  $u, v$  durch  $x_1, y_1$  und irgend eine dritte Variable  $y$  aus, und bezeichnen die Coëfficienten in  $v$  und  $u$  mit  $a_{ik}, b_{ik}$ , so dass  $2a_{23}, 2b_{23}$  die Coëfficienten von  $x_1 y_1$  werden, so erhalten wir die Bedingung für das Zerfallen von  $v + 2\lambda u + \lambda^2 x_1 y_1$  in der Form:

$$(6) \quad \begin{vmatrix} a_{11} + 2\lambda b_{11}, & a_{12} + 2\lambda b_{12}, & a_{13} + 2\lambda b_{13} \\ a_{21} + 2\lambda b_{21}, & a_{22} + 2\lambda b_{22}, & a_{23} + 2\lambda b_{23} + \frac{1}{2}\lambda^2 \\ a_{31} + 2\lambda b_{31}, & a_{32} + 2\lambda b_{32} + \frac{1}{2}\lambda^2, & a_{33} + 2\lambda b_{33} \end{vmatrix} = 0,$$

und dies ist eine Gleichung 5<sup>ten</sup> Grades in Bezug auf  $\lambda$ , die uns also fünf Zerlegungen giebt:

$$x_2 y_2, x_3 y_3, x_4 y_4, x_5 y_5, x_6 y_6.$$

Ueber die Coëfficienten in  $f$  lässt sich, wie (6) zeigt, so verfügen, dass alle die so bestimmten Functionen  $x_i y_i$  von einander verschieden sind, und daraus folgt, wie oben gezeigt, dass sie verschieden bleiben, so lange die Curve  $f$  keine singulären Punkte hat. Es gilt also der folgende Satz:

1. Zu jedem Paare von Doppeltangenten  $x_1 y_1$  gehören fünf weitere Paare  $x_i y_i$  von der Art, dass die acht Berührungspunkte von  $x_1 y_1 x_i y_i$  auf einem Kegelschnitte liegen.

Die sechs Paare von Doppeltangenten, die auf diese Weise bestimmt sind:

$$x_1 y_1, x_2 y_2, x_3 y_3, x_4 y_4, x_5 y_5, x_6 y_6,$$

wollen wir einen Steiner'schen Complex nennen<sup>1)</sup>.

Betrachten wir die Paare  $x_1 y_1, x_2 y_2, x_3 y_3$  eines solchen Complexes, und setzen

$$f = x_1 y_1 x_2 y_2 - u_1^2 = x_1 y_1 x_3 y_3 - u_2^2,$$

<sup>1)</sup> Es ist dafür bisher gewöhnlich der Ausdruck Steiner'sche Gruppe gebraucht. Da aber das Wort „Gruppe“ in der Algebra eine ganz bestimmte andere Bedeutung hat, so ziehen wir es vor, diesen Ausdruck hier zu vermeiden.



so folgt daraus die Identität

$$x_1 y_1 (x_2 y_2 - x_3 y_3) = (u_1 - u_2) (u_1 + u_2),$$

und daraus wie oben

$$\begin{aligned} u_1 - u_2 &= h x_1 y_1 \\ u_1 + u_2 &= \frac{x_2 y_2 - x_3 y_3}{h}, \end{aligned}$$

worin  $h$  eine Constante bedeutet, also

$$2 u_1 = h x_1 y_1 + \frac{x_2 y_2 - x_3 y_3}{h},$$

und danach wird

$$(7) \quad 4f = 4 x_1 y_1 x_2 y_2 - \left( h x_1 y_1 + \frac{x_2 y_2 - x_3 y_3}{h} \right)^2.$$

Dieser Gleichungsform können wir eine elegantere Gestalt geben, wenn wir

$$\begin{aligned} &h x_1, \quad \frac{x_2}{h}, \quad \frac{x_3}{h} \\ \text{durch} & \\ &x_1, \quad x_2, \quad x_3 \end{aligned}$$

ersetzen. Dann bedeuten die neuen  $x_1, x_2, x_3$ , gleich Null gesetzt, dieselben Linien wie die ursprünglichen, da sich ja beide nur durch einen constanten Factor unterscheiden, und es ergibt sich aus (7):

$$\begin{aligned} (8) \quad -4f &= (x_1 y_1 + x_2 y_2 - x_3 y_3)^2 - 4 x_1 y_1 x_2 y_2 \\ &= x_1^2 y_1^2 + x_2^2 y_2^2 + x_3^2 y_3^2 \\ &\quad - 2 x_2 y_2 x_3 y_3 - 2 x_1 y_1 x_2 y_2 - 2 x_1 y_1 x_3 y_3, \end{aligned}$$

und die Gleichung  $f = 0$  kann auch in der eleganten irrationalen Form

$$x_1 y_1 + x_2 y_2 - x_3 y_3 = -2 \sqrt{x_1 y_1 x_2 y_2}$$

oder

$$(9) \quad \sqrt{x_1 y_1} + \sqrt{x_2 y_2} + \sqrt{x_3 y_3} = 0$$

dargestellt werden. Aus (9) können wir wieder rückwärts die Form (8) herleiten. Weil aber (9) ganz symmetrisch ist, so können wir die drei Paare vertauschen und erhalten z. B. auch

$$4 x_2 y_2 x_3 y_3 = (-x_1 y_1 + x_2 y_2 + x_3 y_3)^2,$$

woraus zu ersehen ist, dass auch die Berührungspunkte von  $x_2 y_2 x_3 y_3$  auf einem Kegelschnitte liegen, und dass in dem Complex, den man aus  $x_2 y_2$  erhält, nicht nur das Paar  $x_1 y_1$ , son-



dern auch das Paar  $x_3 y_3$  und folglich alle Paare  $x_i y_i$  vorkommen, dass also dieser Complex von dem aus  $x_1 y_1$  abgeleiteten überhaupt nicht verschieden ist. Wir haben also den Satz:

2. Die Paare eines Steiner'schen Complexes haben die Eigenschaft, dass die acht Berührungspunkte von irgend zweien dieser Paare auf einem Kegelschnitte liegen, und dass man immer denselben Complex erhält, von welchem der sechs Paare man ausgehen mag.

Hieraus ergibt sich, dass drei Doppeltangenten eines Steiner'schen Complexes, wie  $x_1, y_1, x_2$ , von denen zwei ein Paar des Complexes bilden, ihre sechs Berührungspunkte auf einem Kegelschnitte haben. Dagegen giebt es wieder Systeme von drei Doppeltangenten (Tripel), deren sechs Berührungspunkte nicht auf einem Kegelschnitte liegen.

Nach einer von Frobenius eingeführten Bezeichnung bilden drei Doppeltangenten, wie  $x_1, y_1, x_2$ , deren Berührungspunkte auf einem Kegelschnitte liegen, ein syzygetisches Tripel. Drei Doppeltangenten, deren sechs Berührungspunkte nicht auf einem Kegelschnitte liegen, bilden ein azygetisches Tripel. Entsprechend wollen wir vier Doppeltangenten, deren acht Berührungspunkte auf einem Kegelschnitte liegen, ein syzygetisches Quadrupel, und irgend ein System von Doppeltangenten, von denen je drei azygetisch sind, ein azygetisches System nennen.

Hier gilt nun der folgende wichtige Satz:

3. Drei Doppeltangenten, die in einem Steiner'schen Complex vorkommen, so dass keine zwei von ihnen ein Paar bilden, wie  $x_1, x_2, x_3$ , sind immer azygetisch.

Der Beweis dieses Satzes ergibt sich einfach aus der Gleichungsform (9). Aus ihr ersieht man zunächst, dass die drei Linien  $x_1, x_2, x_3$  sich nicht in einem Punkte schneiden; denn ein solcher Schnittpunkt würde auf der Curve  $f$  liegen und wäre daher ein singulärer Punkt. Wir können also  $x_1, x_2, x_3$  als Coordinaten einführen und demnach

$$y_1 = \alpha_1 x_1 + \alpha_2 x_2 + \alpha_3 x_3$$

$$y_2 = \beta_1 x_1 + \beta_2 x_2 + \beta_3 x_3$$

$$y_3 = \gamma_1 x_1 + \gamma_2 x_2 + \gamma_3 x_3$$



setzen. Hierin kann keine der drei Constanten  $\alpha_1, \beta_2, \gamma_3$  verschwinden. Denn wenn z. B.  $\alpha_1 = 0$  ist, so schneiden sich nach (9) die Linien  $x_2, x_3, y_1$  auf der Curve  $f$ , und dieser Schnittpunkt müsste ein singulärer Punkt sein.

Nach der Gleichung (9) ergeben sich aber die Coordinaten der Berührungspunkte von  $x_1, x_2, x_3$  aus den folgenden drei Paaren von Gleichungen, von denen jedes Paar zwei Berührungspunkte giebt:

$$\begin{aligned} x_1 = 0, \quad x_2 (\beta_2 x_2 + \beta_3 x_3) - x_3 (\gamma_2 x_2 + \gamma_3 x_3) &= 0 \\ x_2 = 0, \quad x_3 (\gamma_3 x_3 + \gamma_1 x_1) - x_1 (\alpha_3 x_3 + \alpha_1 x_1) &= 0 \\ x_3 = 0, \quad x_1 (\alpha_1 x_1 + \alpha_2 x_2) - x_2 (\beta_1 x_1 + \beta_2 x_2) &= 0. \end{aligned}$$

Sollen nun diese sechs Punkte auf einem Kegelschnitte  $\varphi = 0$  liegen, so muss  $\varphi$ , von einem constanten Factor  $h$  abgesehen, für  $x_1 = 0$  in den linken Theil der zweiten Gleichung des ersten Paares  $x_2 (\beta_2 x_2 + \beta_3 x_3) - x_3 (\gamma_2 x_2 + \gamma_3 x_3)$  übergehen. Bezeichnen wir also mit  $a_1, a_2, a_3$  die Coefficienten von  $x_1^2, x_2^2, x_3^2$  in  $\varphi$ , so muss

$$(10) \quad \begin{aligned} a_2 &= h_1 \beta_2, & a_3 &= -h_1 \gamma_3 \\ a_3 &= h_2 \gamma_3, & a_1 &= -h_2 \alpha_1 \\ a_1 &= h_3 \alpha_1, & a_2 &= -h_3 \beta_2 \end{aligned}$$

sein, und hierin sind  $h_1, h_2, h_3$  drei Constanten.

Aus (10) folgt aber:

$$h_2 = -h_3, \quad h_3 = -h_1, \quad h_1 = -h_2,$$

und dies wäre nur möglich, wenn  $h_1 = h_2 = h_3 = 0$  wäre.

Dies ist aber nur dann der Fall, wenn  $a_1, a_2, a_3$  verschwinden, wenn also der Kegelschnitt  $\varphi$  durch die Schnittpunkte der drei Geraden  $x_1, x_2, x_3$  geht. Er soll aber durch die Berührungspunkte dieser drei Doppeltangenten gehen, die sicher von ihren drei Schnittpunkten verschieden sind. Also ist unsere Annahme als unmöglich nachgewiesen und der Satz 3. bewiesen.

## §. 97.

### Complexpaare und Complextripel.

Die Sätze des vorigen Paragraphen geben ein vorzügliches Hilfsmittel, um die mannigfachen geometrischen und algebraischen Beziehungen der Doppeltangenten zu erforschen und dar-